I AVANCE · EIF409 APLICACIONES INFORMÁTICAS GLOBALES

# Vetify

## Expediente clínico compartido para mascotas

Francisco Mora Cabezas · Alejandro León Marín
Universidad Nacional · Campus Pérez Zeledón · Grupo 86

4 SETIEMBRE 2026

# El expediente pertenece al dueño, no a la clínica.

Esa sola decisión de diseño es la que permite que el historial sobreviva al cambio de veterinario — que es exactamente el momento en que hoy se pierde.

---

**62,2 %**
de los hogares en Costa Rica tiene perro o gato

**63,5 %**
de los gatos está vacunado, según el INEC

**72,7 %**
en la Región Brunca: la mayor del país, y nuestro campo de validación

01

# Herramientas

TypeScript de extremo a extremo, una sola base de código para web y móvil, y una API propia contenerizada.

HERRAMIENTAS

# Tres piezas, un solo lenguaje

FRONTEND

## Next.js 14 como PWA

React 18, Tailwind y shadcn/ui. Una base de código cubre web y móvil; se instala en el teléfono como aplicación.

Desplegado en Vercel

API

## NestJS en Docker

Servicios REST, autenticación JWT y el módulo de IA. Arquitectura modular, y el framework que queremos aprender.

Contenedor en Render

DATOS

## PostgreSQL con Prisma

Acceso tipado y migraciones versionadas. Cloudinary guarda fotos, exámenes y PDF.

Gestionado en la nube

HERRAMIENTAS

# El stack completo

| PRODUCTO | |
|---|---|
| Lenguaje | TypeScript |
| Frontend | Next.js 14 · React 18 |
| Estilos | Tailwind · shadcn/ui |
| Backend | NestJS |
| Diseño | Figma |

| DATOS Y SALIDAS | |
|---|---|
| Base de datos | PostgreSQL |
| ORM | Prisma |
| Archivos | Cloudinary |
| Salidas | Recharts · qrcode · PDFKit |
| Avisos | Web Push (VAPID) |

| OPERACIÓN | |
|---|---|
| Autenticación | JWT · Passport · bcrypt |
| Contenedores | Docker |
| Calidad | ESLint · Jest · Husky |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Hosting | Vercel · Render |

02

# Business Model Canvas

Freemium con monetización del lado profesional: el dueño adopta gratis y genera volumen; la clínica y los verificadores pagan.

CANVAS · 1 DE 2

# Oferta y clientes

Bloques 1 a 4

## PROPUESTA DE VALOR

Dueño: expediente único, portátil y de su propiedad, que sobrevive al cambio de veterinario.

Recordatorios que evitan atrasos y duplicados.

Carné digital con QR verificable.

Clínica: pacientes con historia completa, sin costo de migración.

## SEGMENTOS

Dueños de perros y gatos

Clínicas y veterinarios independientes y cadenas

Hospedajes, guarderías y aerolíneas

Foco inicial: Región Brunca

## RELACIÓN

Autoservicio con onboarding guiado

Notificaciones y recordatorios automáticos

Confianza vía consentimiento y bitácora

## CANALES

PWA instalable

Clínicas veterinarias como canal de captación

Boca a boca entre dueños

CANVAS · 2 DE 2

# Operación y dinero

Bloques 5 a 9

## SOCIOS CLAVE

Clínicas veterinarias: aportan el registro clínico y captan usuarios

Proveedores cloud · farmacias y seguros · INEC

## ACTIVIDADES CLAVE

Desarrollo de la app y el portal

Mantener las reglas clínicas por país y especie

Adquisición de clínicas · seguridad de datos

## RECURSOS CLAVE

La base de datos del expediente

La base de reglas de esquemas

Histórico de peso y consultas para los modelos

## ESTRUCTURA DE COSTOS

Infraestructura cloud · desarrollo y mantenimiento · adquisición y soporte · cumplimiento y respaldos

## FUENTES DE INGRESOS

| | |
|---|---|
| Plan gratuito del dueño · motor de adopción | ₡0 |
| Premium del dueño | ₡1.500 / mes |
| Suscripción de clínica | ₡15.000–45.000 |
| Verificación para terceros · referidos | Volumen · 5–10 % |

03

# Base de datos

PostgreSQL con Prisma, organizada en tres ejes: cuentas y roles, el expediente de cada mascota, y las reglas de negocio.

BASE DE DATOS

# Tres ejes

## 01

### Cuentas y roles

Una sola tabla de usuarios con rol de dueño o clínica, las clínicas y su personal veterinario.

usuarios · clinicas · clinica_personal

## 02

### El expediente

La mascota y todo lo que le ocurre: el acto médico que aporta la clínica y el día a día que aporta el dueño.

mascotas · consultas · vacunas · desparasitaciones · tratamientos · examenes · registros_peso · registros_alimentacion

## 03

### Las reglas

Lo que hace internacional a la aplicación: una tabla de reglas por país, más los permisos, la bitácora y los hallazgos de IA.

esquemas_vacunacion · permisos · bitacora_accesos · recordatorios · anomalias

BASE DE DATOS · LA REGLA QUE LO SOSTIENE

# Una clínica accede a una mascota solo si existe un permiso activo otorgado por el dueño.

### Se aplica en el API

La autorización vive en NestJS con JWT y roles, no en la pantalla.

### Revocable

El dueño quita el acceso cuando quiera, con alcance por mascota.

### Con bitácora

Cada consulta al expediente deja registro de quién, qué y cuándo.

04

# Infraestructura

Cien por ciento en la nube, en cuatro capas, con DevOps y seguridad como elementos transversales.

INFRAESTRUCTURA

# Cuatro capas

Todo el tráfico cifrado con HTTPS/TLS

**CLIENTES**

- App del dueño · PWA
- Portal de la clínica
- Verificador de carné

↓ HTTPS

**FRONTEND**

- Next.js en Vercel · edge
- Service Worker
- Web Push · VAPID

↓ REST · JWT

**API**

CONTENEDOR DOCKER EN RENDER

- NestJS
- JWT / Auth
- Prisma
- Módulo de IA

↓ SQL

**DATOS**

- PostgreSQL gestionado · Neon o Supabase
- Object storage · Cloudinary

**TRANSVERSAL**

Docker · Husky · GitHub Actions · JWT y roles · Consentimiento revocable · Bitácora · Respaldos y monitoreo

05

# Mockups

Dieciocho pantallas en claro y oscuro: doce de la app del dueño y seis del portal profesional, hechas en HTML e interactivas.

MOCKUPS

# Tres reglas del sistema

## Una sola aplicación

Móvil con barra de pestañas y escritorio con barra lateral y panel de detalle. Mismo contenido, misma jerarquía, una base de código.

## Estados sin color

Al día, vence en doce días, vencido: se distinguen por palabra, filete y peso tipográfico. Funciona impreso y con daltonismo.

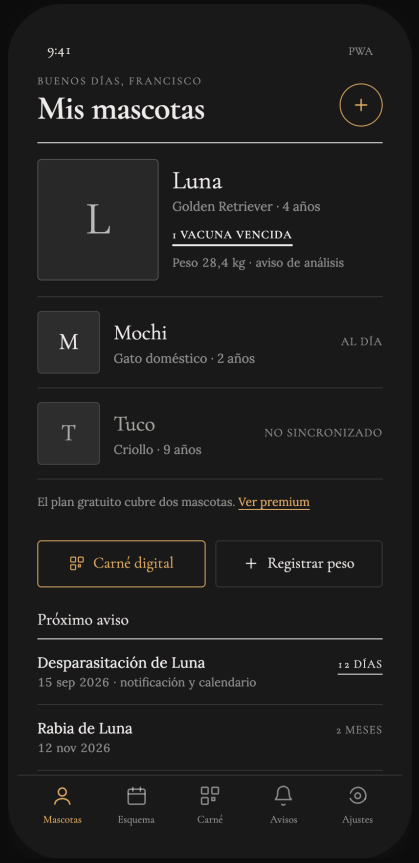
## El acento se reserva

El color de marca marca únicamente lo accionable. Todo lo demás es tipografía sobre papel o sobre negro cálido.

MOCKUPS · APP DEL DUEÑO

# Mascotas, esquema y carné

Registro · proceso · salida
tres de los seis elementos de la rúbrica









MOCKUPS · EL CORAZÓN DEL PROYECTO

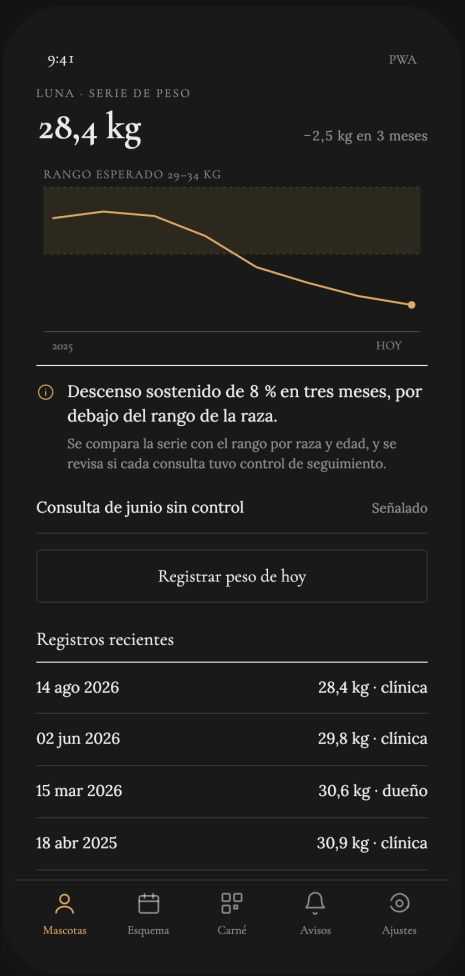
# Análisis de datos y consentimiento

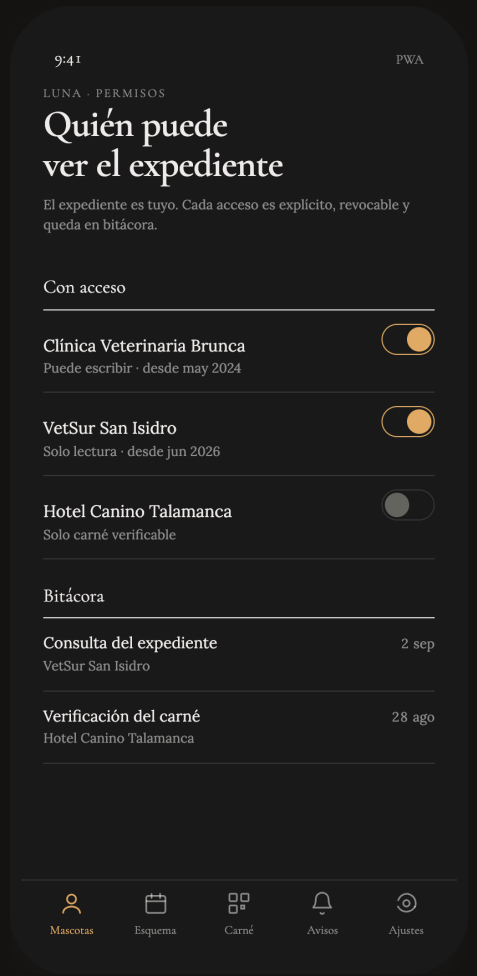
## Detección de anomalías

La serie de peso contra el rango esperado por raza y edad. El módulo señala el descenso sostenido del 8 % y la consulta sin control de seguimiento — sin dramatismo, dentro del expediente.

## Permisos y bitácora

Cada acceso es explícito y revocable, y queda registrado. Es la interfaz de la regla que sostiene el modelo de datos.

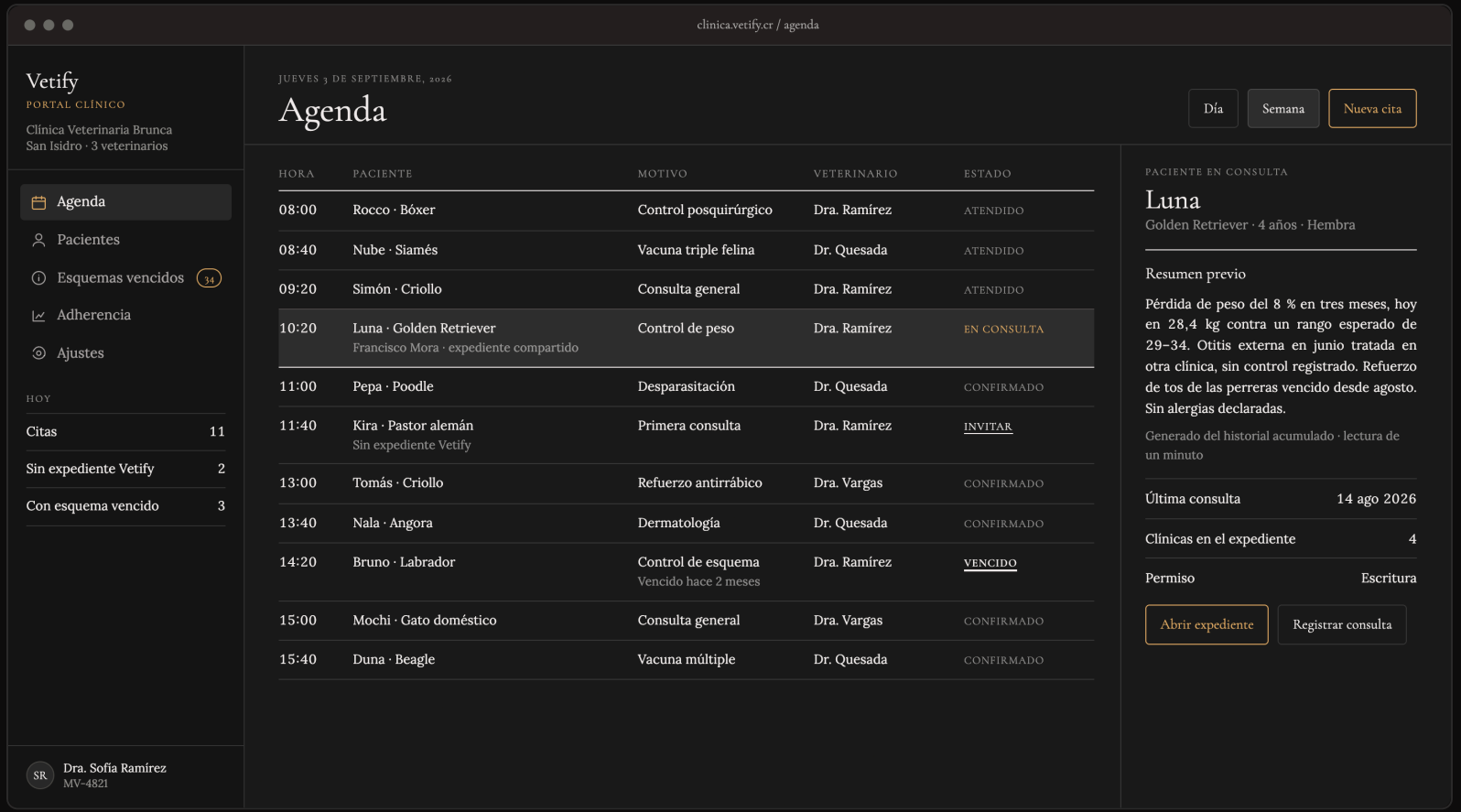


MOCKUPS · PORTAL DE LA CLÍNICA

# Agenda del día y resumen previo

El resumen se genera del historial acumulado: el veterinario lo lee en un minuto



MOCKUPS · PORTAL DE LA CLÍNICA

# Cuatro clínicas, una sola historia

El expediente compartido: exactamente lo que hoy no existe

clinica.vetify.cr / pacientes / luna

Vetify
PORTAL CLÍNICO

- Agenda
- Pacientes
- Esquemas vencidos

SECCIONES

- Historial
- Esquema
- Peso y análisis
- Exámenes
- Bitácora de acceso

EXPEDIENTE COMPARTIDO · PERMISO DE ESCRITURA

## Luna

Golden Retriever · Hembra · esterilizada · Nac. 3 mar 2022 · Chip 941 000 024 118 · Dueño: Francisco Mora

Exportar PDF | Resumen previo | Registrar consulta

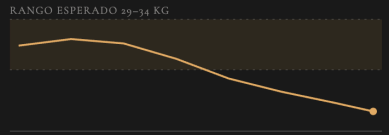
### Historial completo

4 clínicas · 18 registros

| | | |
|---|---|---|
| 14 ago 26 | Consulta general — control de peso | Dra. Ramírez · esta clínica · hemograma solicitado · ₡18.500 |
| 02 jun 26 | Dermatitis en pliegue auricular | Dr. Quesada · VetSur San Isidro · sin control de seguimiento |
| 15 mar 26 | Desparasitación interna | Dra. Ramírez · esta clínica · vigencia seis meses |
| 12 nov 25 | Vacuna antirrábica | Dra. Ramírez · esta clínica · lote RB-2291 |
| 02 ago 25 | Tos de las perreras | Clínica Los Cipreses · Cartago · refuerzo anual |
| 18 abr 25 | Control de peso | Dra. Ramírez · esta clínica · 30,9 kg |
| 07 ene 24 | Esterilización | Hospital Veterinario Brunca · sin complicaciones |

AVISO DEL ANÁLISIS

Descenso sostenido del 8 % en tres meses, bajo el rango esperado por raza y edad, con una consulta de junio sin control registrado.




### Esquema

| | |
|---|---|
| Tos de las perreras | VENCIDO |
| Desparasitación interna | 12 DÍAS |
| Rabia | VIGENTE |

### Exámenes

| | |
|---|---|
| Hemograma_Luna.pdf | 14 ago 26 |

MOCKUPS · PORTAL DE LA CLÍNICA

# Adherencia y retorno de pacientes

La razón por la que la clínica paga la suscripción

clinica.vetify.cr / vencidos

Vetify
PORTAL CLÍNICO

- Agenda
- Pacientes
- Esquemas vencidos
- Adherencia

34 PACIENTES · 12 CON MÁS DE TRES MESES

## Esquemas vencidos

Exportar lista | Enviar recordatorio a todos

| PACIENTE | DUEÑO | DOSIS PENDIENTE | VENCIÓ | ATRASO | ÚLTIMO AVISO | ACCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno · Labrador | Marta Cordero | Rabia | 2 jul 2026 | 2 MESES | Leído 28 ago | Llamar |
| Luna · Golden Retriever | Francisco Mora | Tos de las perreras | 2 ago 2026 | 1 MES | Leído 1 sep | Agendar |
| Chispa · Criollo | Andrés Pérez | Múltiple canina | 14 may 2026 | 4 MESES | Sin leer | Llamar |
| Coco · Cocker | Elena Mora | Desparasitación | 20 jun 2026 | 2 MESES | Leído 22 ago | Agendar |
| Mia · Persa | Gabriel Núñez | Triple felina | 8 ago 2026 | 26 DÍAS | Leído 30 ago | Agendar |
| Toby · Schnauzer | Laura Campos | Rabia | 3 mar 2026 | 6 MESES | Sin leer | Llamar |
| Kira · Pastor alemán | Jorge Alfaro | Serie inicial incompleta | 17 jul 2026 | 1 MES | Leído 19 ago | Agendar |
| Sol · Criollo | Priscilla Ureña | Desparasitación | 29 jul 2026 | 1 MES | Leído 2 sep | Agendar |

El recordatorio sale con el nombre de la clínica y abre la agenda en el primer espacio disponible. La adopción del dueño no depende de que la clínica migre datos históricos.

# Muchas gracias

Francisco Mora Cabezas · Alejandro León Marín

VETIFY · I AVANCE · EIF409